# SnapMirror の技術的な詳細

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/path-name-pattern-matching-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapMirror の技術的な詳細 . . . . . 1
パス名のパターンマッチングを使用します . . . . . 1
拡張クエリを使用して、多数の SnapMirror 関係を操作できます . . . . . 2
ミラー - ヴォールト構成で共通の Snapshot コピーを作成する . . . . . 2
SnapMirror 関係に対応した ONTAP バージョン . . . . . 3
SnapMirror の制限事項 . . . . . 6

# SnapMirror の技術的な詳細

## パス名のパターンマッチングを使用します

パターンマッチングを使用すると、「 snapmirror 」コマンドでソースパスとデスティネーションパスを指定できます。

「 'napmirror' 」コマンドでは、「 vserver ： volume 」の形式で完全修飾パス名を使用します。SVM 名を入力せずにパス名を省略できます。省略した場合、「 snapmirror 」コマンドではユーザのローカル SVM コンテキストが使用されます。

SVM の名前が「 vserver1 」で、ボリュームの名前が「 vol1 」であるとすると、完全修飾パス名は「 vserver1 ： vol1 」になります。

パス名にアスタリスク（ * ）をワイルドカードとして使用すると、一致する完全修飾パス名を選択できます。次の表に、ワイルドカードを使用して特定範囲のボリュームを選択する例を示します。

| | |
|---|---|
| 「 * 」 | すべてのパスに一致します。 |
| 「 vs * 」 | SVM 名の先頭が「 vs 」であるすべての SVM およびボリュームが一致します。 |
| **:*src** | ボリューム名に「 rc 」というテキストが含まれているすべての SVM が一致します。 |
| **:vol** | ボリューム名の先頭が「 vol 」であるすべての SVM が一致します。 |

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

# 拡張クエリを使用して、多数の SnapMirror 関係を操作できます

拡張クエリを使用すると、複数の SnapMirror 関係に対して SnapMirror 処理を一度に実行できます。たとえば、初期化されていない SnapMirror 関係が複数ある場合に、それらの関係を 1 つのコマンドで初期化できます。

拡張クエリは、次の SnapMirror 処理に適用できます。

- 初期化されていません
- 休止されていた関係を再開
- 解除した関係を再同期して
- アイドル状態の関係を更新中です
- 関係のデータ転送を中止しています

ステップ

1. 多数の関係に対して SnapMirror 処理を実行します。

   *snapmirror command*{-state state}*

   次のコマンドを実行すると、 Uninitialized 状態の SnapMirror 関係が初期化されます。

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

# ミラー - ヴォールト構成で共通の Snapshot コピーを作成する

ミラー・スナップショット所有者の作成コマンドを使用すると ' ミラー・ヴォールト構成のセカンダリ上にラベル付きの Snapshot コピーを保持できますこれにより、バックアップ関係の更新用の共通の Snapshot コピーが確保されます。

ミラー - ヴォールトファンアウト構成またはカスケード構成を組み合わせて使用する場合は、ソースボリュームとデスティネーションボリュームに共通の Snapshot コピーが存在しなければ更新が失敗するという点を考慮する必要があります。

SnapMirror は、更新を実行する前に必ずソースボリュームの Snapshot コピーを作成するため、ミラー - ヴォールトファンアウト構成またはカスケード構成ではミラー関係の問題を使用することはありません。

ただし、バックアップ関係の更新時にソースボリュームの Snapshot コピーが SnapMirror によって作成されないため、 SnapMirror はバックアップ関係の問題になる場合があります。ヴォールト関係のソースとデスティネーションの両方に共通の Snapshot コピーを少なくとも 1 つ確保するには、「スナップショット所有者の作成」を使用する必要があります。

手順

1. ソースボリュームで、保持するラベル付きの Snapshot コピーに所有者を割り当てます。

「 snapmirror snapshot-owner create - vserver_svm_volume_-snapshot_snapshot_owner_owner_`」を選択します

次の例では 'ApplicationA' を 'nap1' Snapshot コピーの所有者として割り当てます

```
clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
-snapshot snap1 -owner ApplicationA
```

2. の説明に従って、ミラー関係を更新します "レプリケーション関係を手動で更新する"。

   または、ミラー関係のスケジュールされた更新が行われるまで待つこともできます。

3. ラベル付きの Snapshot コピーをヴォールトデスティネーションに転送します。

   「 Snapmirror update -source-path SVM ： volume_|| クラスタ： //SVM/volume_、 ……」 -destination -path SVM ： volume_|*cluster* ： *// SVM/volume*,… -source-snapshot スナップショット

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に、「 **SnapMirro** 」 **Snapshot** コピーを転送する例を示します

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

   ヴォールト関係の更新時にラベル付きの Snapshot コピーが保持されます。

4. ソースボリュームで、ラベル付きの Snapshot コピーから所有者を削除します。

   「 snapmirror snapshot-owner delete - vserver_svm_volume_-snapshot_snapshot_owner_owner_`」を選択します

   次の例では 'nap1'Snapshot コピーの所有者である 'ApplicationA' を削除します

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

# SnapMirror 関係に対応した ONTAP バージョン

SnapMirror データ保護関係を作成する前に、ソースボリュームとデスティネーションボリュームで互換性のある ONTAP バージョンが実行されていることを確認する必要があります。

> バージョンに依存しないレプリケーションは、 SVM レプリケーションではサポートされません。

## SnapMirror DR 関係

タイプが「 `D」 でポリシータイプが「 async 」の SnapMirror 関係の場合：

DPタイプのミラーはONTAP 9.11.1で初期化できず、今後のリリースで完全に廃止される予定です。詳細については、を参照してください "データ保護SnapMirror関係の廃止"。

次の表で、左側の列はソースボリュームの ONTAP のバージョン、上部の行はデスティネーションボリュームで使用できる ONTAP のバージョンを示しています。

| ソース | 宛先 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.2 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.1 | 9.10.1 | 9.11.1 |
| 8.2 | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 8.3 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.0 | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.1 | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.2 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.3 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.4 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.5 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.6 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ |
| 9.7 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ |
| 9.8 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.1 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 |
| 9.10.1 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 |
| 9.11.1 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 |

双方向の互換性はありません。

## ユニファイドレプリケーション関係

「 xdmp` 」タイプの SnapMirror 関係では、オンプレミスまたは Cloud Volumes ONTAP リリースを使用します。

リリースバージョンのあとにアスタリスク（ * ）が付いている場合は、 Cloud Volume ONTAP のみのリリースです。

- 表 2 ： ONTAP バージョン 8.3.x 以降 * との相互運用性

| ONTAP バージョン | 以前の ONTAP バージョンとの互換性 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.3.x | 8.3.2 P4 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9..0 * | 9.9.1 | 9.10.0 * | 9.10.1 | 9.11.0* | 9.11.1 |
| 8.3.x | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3.2P4 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.0 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5 | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.6 | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.7 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.8 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - | - |
| 9.9..0 * | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - | - |
| 9.9.1 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | - | - | - | - |
| 9.10.0 * | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | - | - | - |
| 9.10.1 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | - | - |
| 9.11.0* | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | - |
| 9.11.1 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ | はい。 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 |

左側の列から、より新しいバージョンの ONTAP を探します。上部の列から、下位の ONTAP バージョンを探して相互運用性を確認してください。双方向の互換性があります。

## SnapMirror の制限事項

データ保護関係を作成する前に、 SnapMirror の基本的な制限事項を確認しておく必要があります。

- 1 つのデスティネーションボリュームにはソースボリュームを 1 つだけ設定できます。

1 個のソースボリュームには複数のデスティネーションボリュームを設定できます。デスティネーションボリュームを任意のタイプの SnapMirror レプリケーション関係のソースボリュームにすることができます。

- 1 個のソースボリュームから最大 8 個のデスティネーションボリュームをファンアウトできます。
- SnapMirror DR 関係のデスティネーションにファイルをリストアすることはできません。
- ソースまたはデスティネーションの SnapVault ボリュームを 32 ビットボリュームにすることはできません。
- SnapVault 関係のソースボリュームを FlexClone ボリュームにはしないでください。

> 関係は機能しますが、 FlexClone ボリュームによる効率化の効果が得られなくなります。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.